微分積分学, 第2回レポート問題＆解答用紙

2010/12/6 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答（答えのみ）

・解答はこの用紙に記入せよ．・締切：12月8日 (水) 午後4:30 (厳守)．・提出場所：教育棟1階レポートボックス．

1 (マクローリンの近似式) 関数 $f(x)$ が C^{n+1} 級のとき, $f(x)$ の n 次のマクローリンの近似式 (n 次多項式による近似式) を書け．(10点)

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

2 (高次導関数と多項式近似)

(1) 次の関数 $f(x)$ と $g(x)$ に対し1次から3次までの導関数を求めよ．(各15点)

(a) $f(x) = \dfrac{1}{1-2x}$,

$$f'(x) = \frac{2}{(1-2x)^2}$$

$$f''(x) = \frac{8}{(1-2x)^3}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{48}{(1-2x)^4}$$

(b) $g(x) = \sqrt{x+1}$

$$g'(x) = \frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$g''(x) = -\frac{1}{4}(x+1)^{-\frac{3}{2}}$$

$$g'''(x) = \frac{3}{8}(x+1)^{-\frac{5}{2}}$$

(2) 上の関数をマクローリンの近似式を用いて, 3次多項式で近似せよ．(3次多項式の係数は既約分数の形で表せ．ベキ乗や階乗は全て展開せよ．) (各10点)

(a) .

答え：$f(x) \approx 1 + 2x + 4x^2 + 8x^3$.

(b) .

答え：$g(x) \approx 1 + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{8} + \dfrac{x^3}{16}$.

3 (高次導関数２) 次の高次導関数を求めよ．ただし n は自然数とし，$f(x)^{(n)}$ は $f(x)$ の n 次導関数を表す．(各 5 点)

(a) $(\sin x)^{(27)}$ $= -\cos x$

(b) $(\log x)^{(4)}$ $= -\dfrac{6}{x^4}$

(c) $(e^x)^{(n)}$ $= e^x$

(d) $(x^n)^{(n)}$ $= n(n-1)(n-2)\times\cdots\times 1$
$= n!$

4 (マクローリン展開) マクローリン展開を指示に従って求めよ．ただし展開に現れる各項の係数は既約分数になるまで計算せよ．

(1) 定義域と収束域に注意して，$\log(x+3)$ のマクローリン展開を求めよ．(3 次の項まで明らかにし，あとは $+\cdots$ または $-\cdots$ で表せ.) (10 点)

$$\log(x+3) = \log 3 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{18} + \frac{x^3}{81} - \cdots$$

$$(-3 < x \leq 3)$$

(2) 正弦関数のマクローリン展開

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \qquad (-\infty < x < \infty)$$

と 2 倍角の公式 $\sin 2x = 2\sin x\cos x$ を用いて，$\sin x\cos x$ のマクローリン展開を求めよ．(7 次の項まで明らかにし，あとは $+\cdots$ で表せ.) (10 点)

$$\sin x\cos x = x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \frac{4}{315}x^7 + \cdots$$

$$(-\infty < x < \infty)$$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html